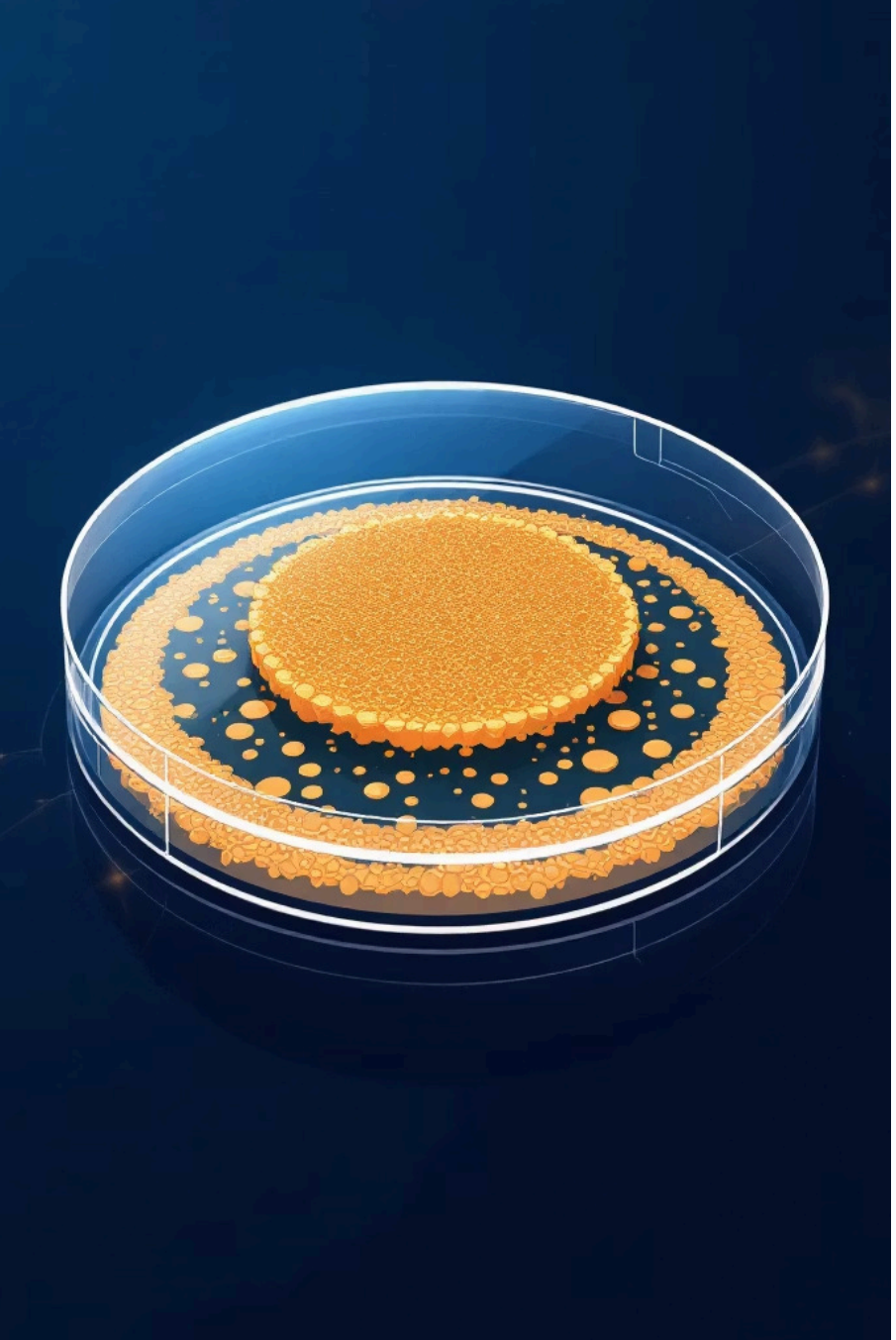
Epistémologie des sciences

TRAN-H-3001 & BING-F-3004

2025-2026

Céline Kermisch

Celine.Kermisch@ulb.be



Petite erreur de vocabulaire…

Sérendipité… Le chercheur sérendipien trouve une question là où les autres voient une erreur de mesure.

1.4 Structure du cours

Chapitre 1 :
La science moderne

Chapitre 2 :
Les concepts de la démarche scientifique

Chapitre 3 :
La valeur des théories scientifiques

Chapitre 4 :
La dynamique de la production des connaissances scientifiques

Chapitre 5 :
La démarche des (bio)ingénieurs

Chapitre 3 — La valeur des théories scientifiques

Référence: Soler L., Introduction à l'épistémologie, Ellipses, 2009.

Chapitre 3 — La valeur des théories scientifiques

1. Le réalisme et l'instrumentalisme
2. Le problème de la démarcation
3. La notion de preuve

ULB ECOLE POLYTECHNIQUE DE BRUXELLES

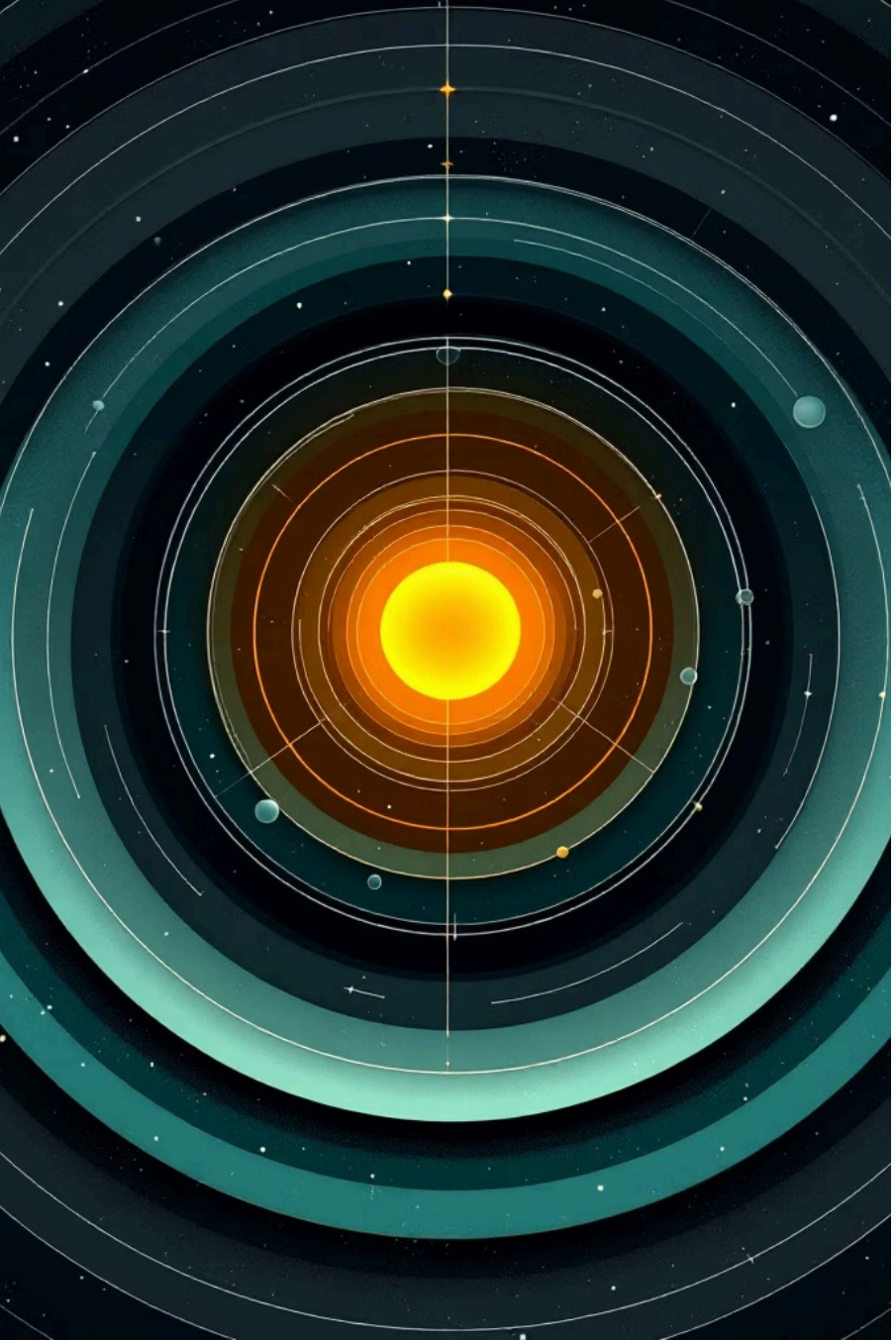
ULB ÉCOLE DE BIOINGÉNIERIE DE BRUXELLES
ENVIRONNEMENT · BIOINDUSTRIES · AGRICULTURE

Chapitre 3 — La valeur des théories scientifiques

1. Le réalisme et l'instrumentalisme
2. Le problème de la démarcation
3. La notion de preuve

ULB ECOLE POLYTECHNIQUE DE BRUXELLES

ULB ÉCOLE DE BIOINGÉNIERIE DE BRUXELLES
ENVIRONNEMENT · BIOINDUSTRIES · AGRICULTURE

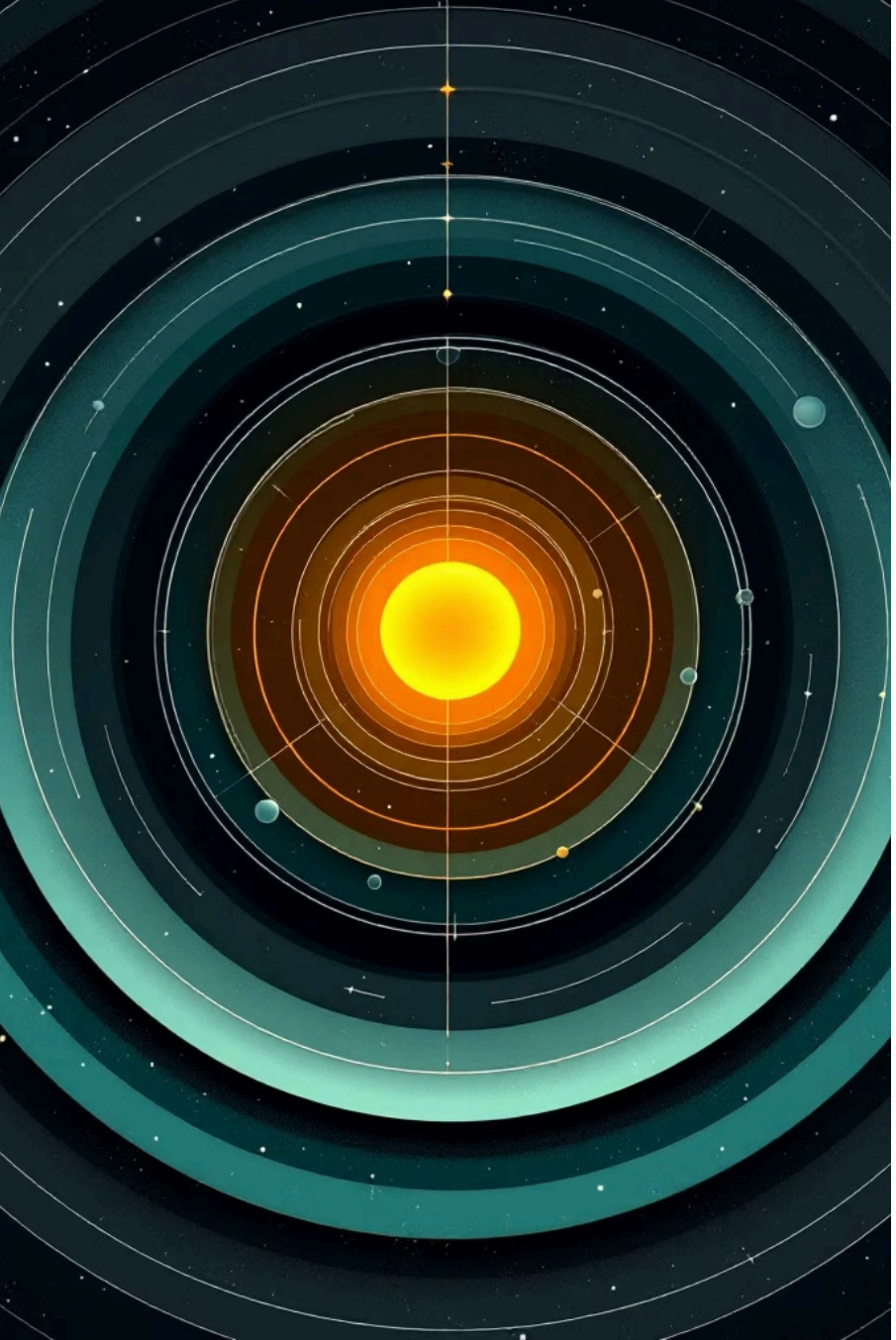


1. Le réalisme et l'instrumentalisme

> « Une théorie scientifique (…) doit au moins être capable de rendre compte des données d'observation connues relatives à son objet d'étude. » (Soler, 2009, p. 92)

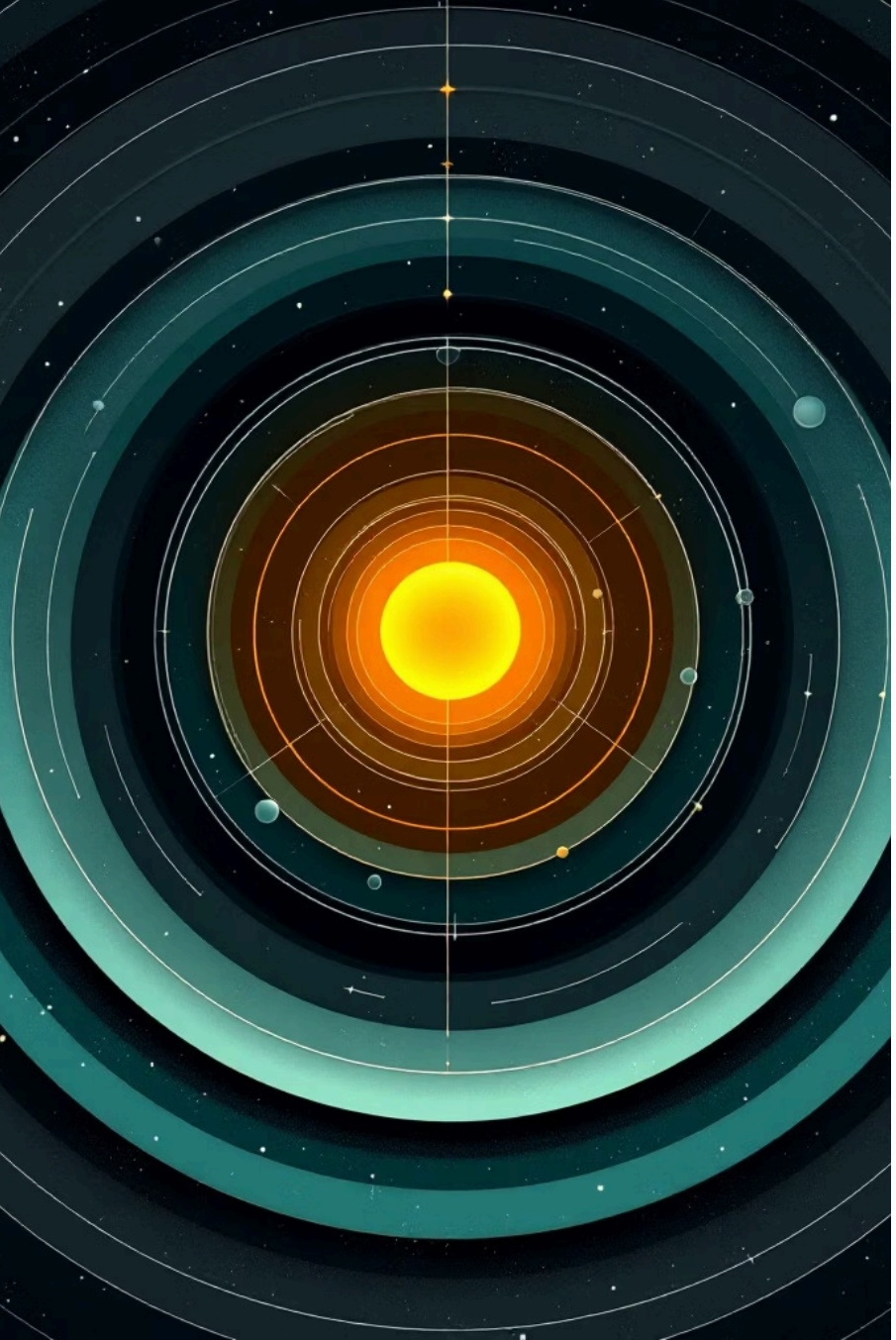
Nature du lien entre une théorie scientifique et son objet ?

Problème pour les entités qui ne sont pas directement observables

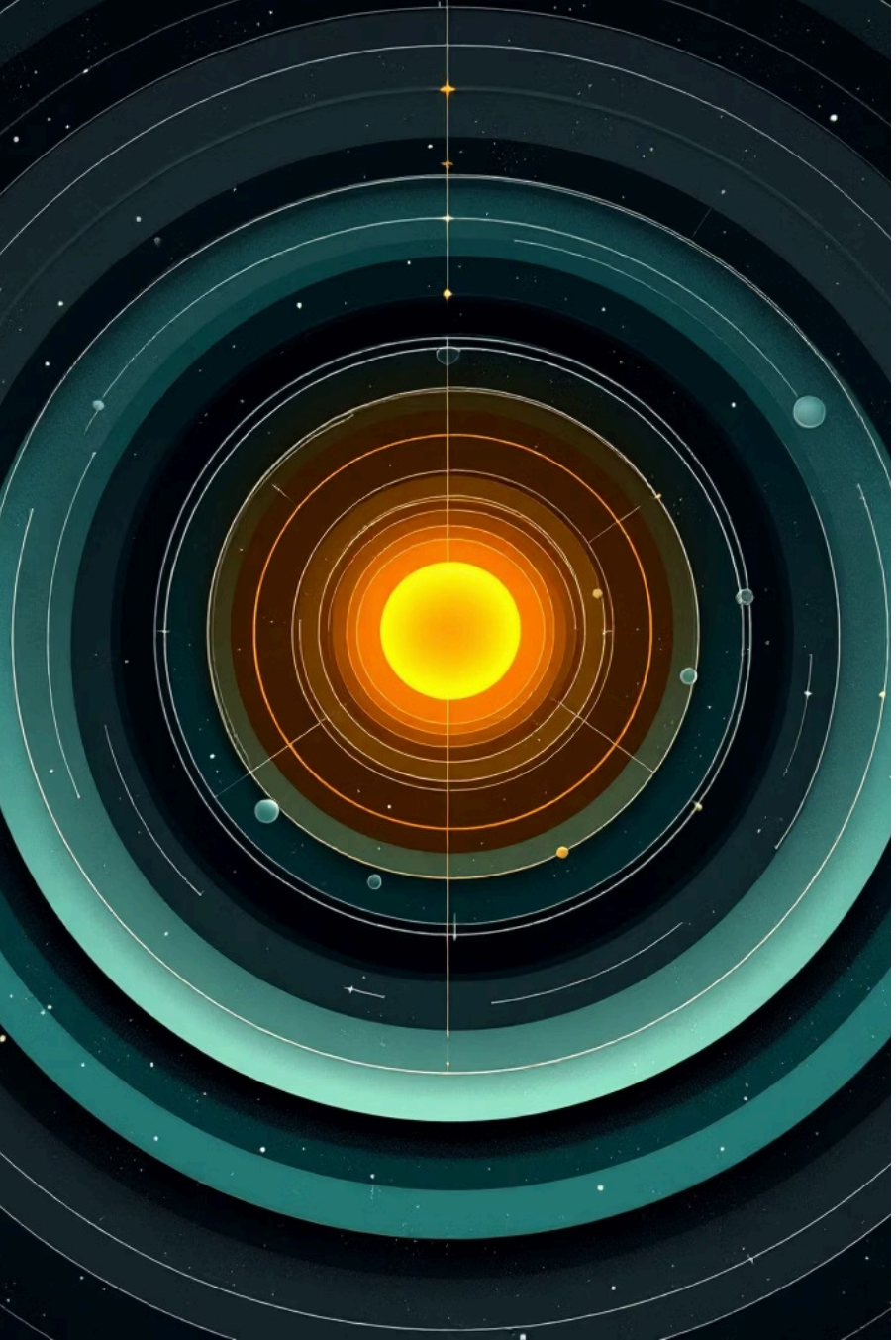


Nature du lien entre une théorie scientifique et son objet ?
2 perspectives

- Les objets existent réellement dans la réalité
  → la science essaie d'en fournir une description la plus fidèle possible
  → Perspective réaliste
- Les objets ne sont que des fictions introduites par les scientifiques pour prédire des phénomènes observables, mais ils n'existent pas nécessairement dans la réalité
  → la science n'est qu'un outil efficace pour prédire les phénomènes
  → Perspective instrumentaliste

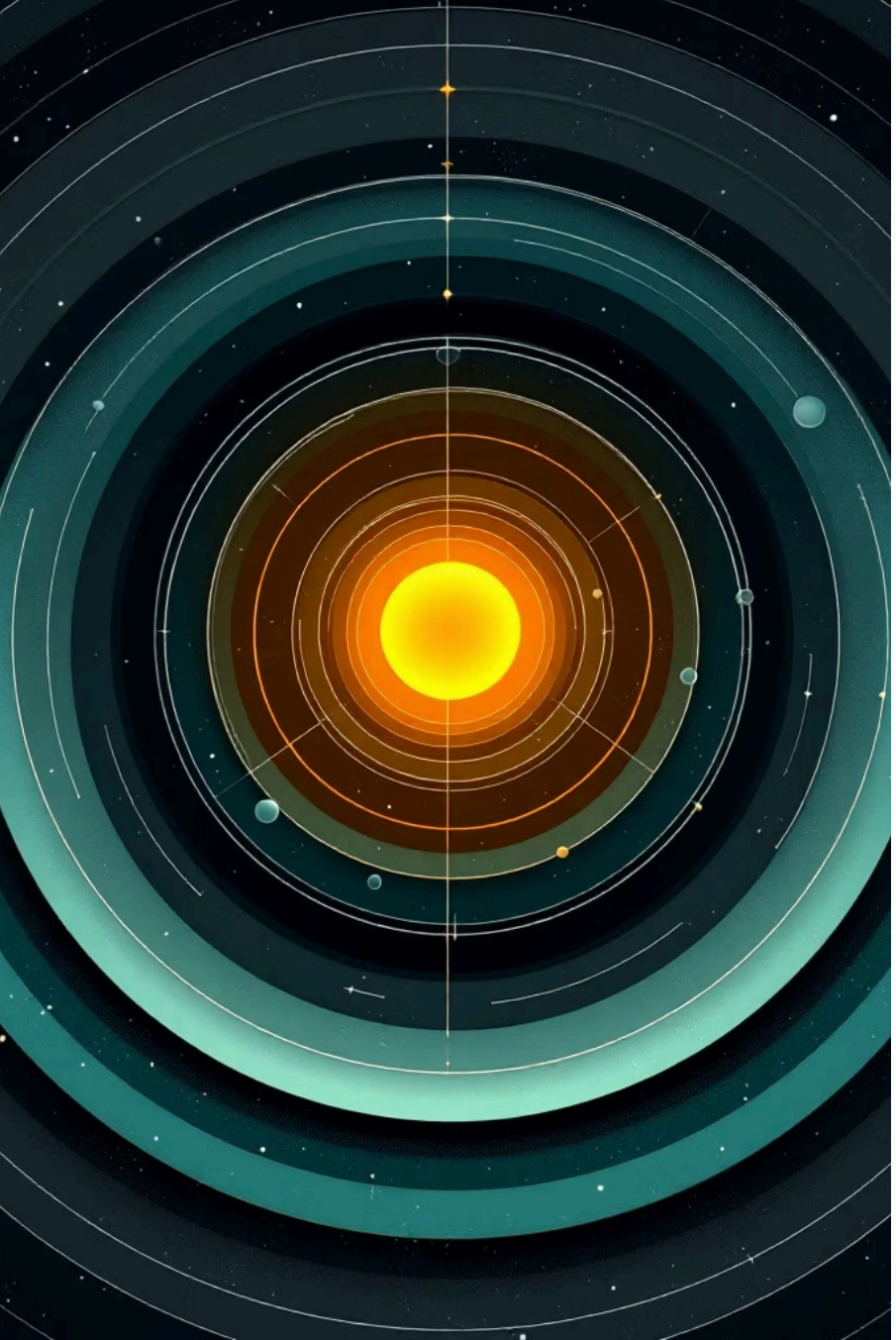


- Ce problème ne concerne que les entités qui ne sont pas directement observables (Ex : physique des particules, mouvement des planètes, etc.)
- Par de désaccord pour les entités observables : elles existent et la science vise à les décrire le plus fidèlement possible.
  Ex : éthologie



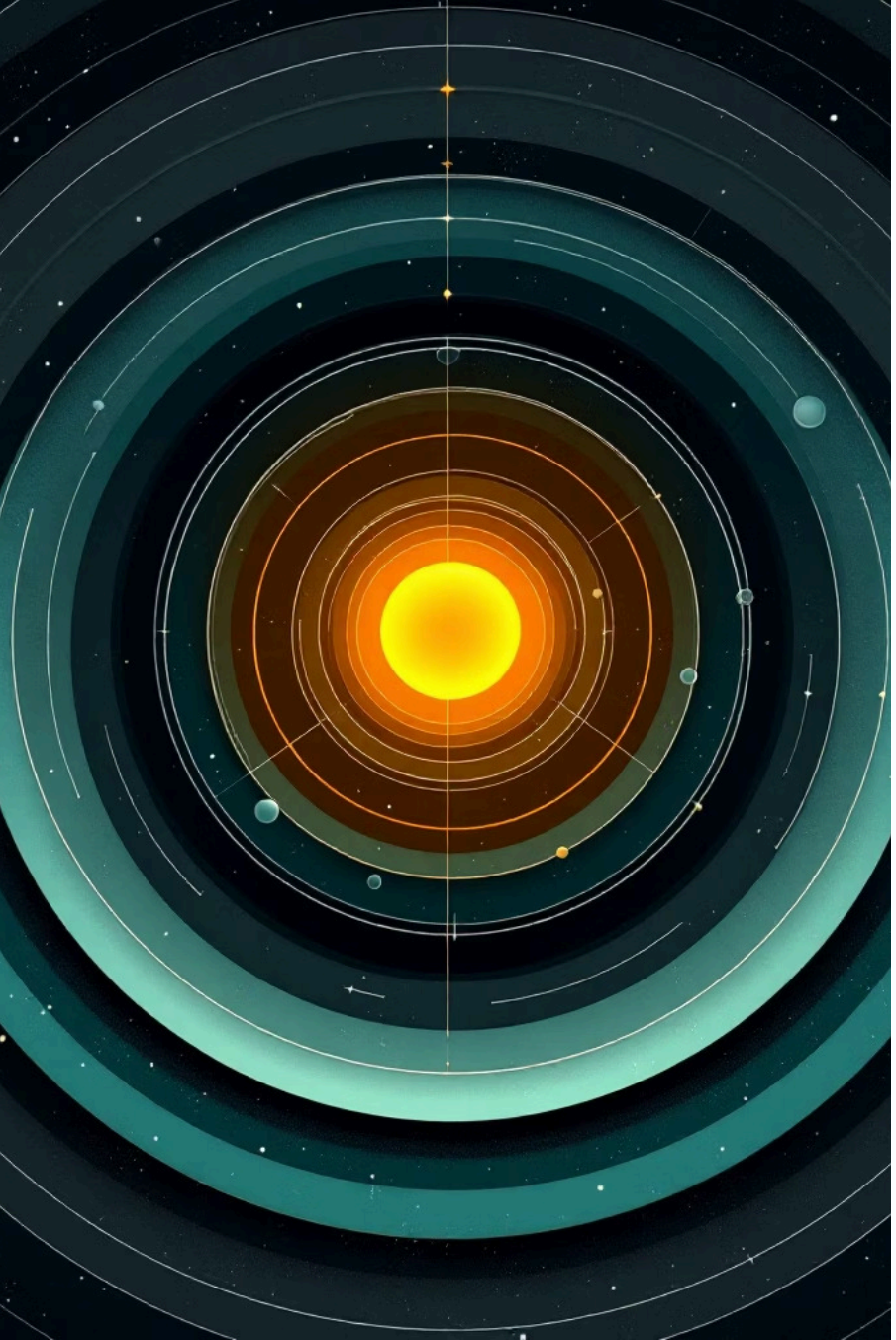
1.1 Définitions
Le réalisme

- Thèse qui affirme l'existence, dans la réalité, des entités postulées par les théories scientifiques (Tiercelin in Lecourt, p. 802)
- Lien : la science parle de choses qui existent dans la réalité extralinguistique
- Corollaire : l'objectif de la science est de fournir une description de la réalité la plus fidèle possible (pas incompatible avec le corollaire instrumentaliste!)

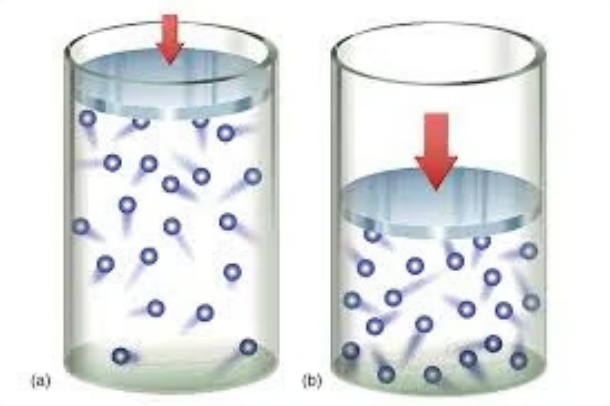


L'instrumentalisme

- Thèse qui affirme que nos théories scientifiques ne sont que des moyens calculatoires permettant de prédire des phénomènes (Tiercelin, in Lecourt, p. 802)
- Lien : la science parle de choses qui n'ont pas nécessairement d'équivalent dans la réalité
- Corollaire : l'objectif de la science réside dans sa capacité à prédire des phénomènes



Exemple : la théorie cinétique des gaz



Source : http://www-ext.impmc.upmc.fr/~menguy/PDFs/1P003/1P003_C4_Theorie_Cinetique_2019.pdf

1.2 Copernic et Galilée

Rappel :

- Copernic défend une conception réaliste de l'héliocentrisme
- Osiander ajoute une préface anonyme au De revolutionibus orbium coelestium de Copernic (1543)

> « Il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, elles n'ont même pas besoin d'avoir les apparences de la vérité. Il est suffisant qu'elles conduisent à des calculs qui s'accordent avec les résultats de l'observation. »

Préface d'Osiander au *De Revolutionibus orbium coelestium* de Copernic, 1543.

Osiander donne à penser que Copernic défend une conception instrumentalisme de l'héliocentrisme.

Evolution du contexte religieux :

- Contre-réforme (Concile de Trente, 1545-1563)
- Lecture de la bible à la lettre
- Mise à l'index des écrits de Copernic en 1616
- Héliocentrisme peut encore être discuté en tant qu'hypothèse mathématique

« Je dis qu'à mon avis, vous et monsieur Galilée agiriez prudemment en vous contentant de présenter les choses d'une façon seulement hypothétique et non catégorique. Je crois, d'ailleurs, que c'est toujours sous cette forme hypothétique qu'avait parlé Copernic. En effet, dire: 'En admettant que la terre se déplace et que le soleil soit immobile, on tient compte de tous les phénomènes observables beaucoup mieux qu'en admettant des excentriques et des épicycles', ce sera fort bien dit, il n'y a pas le moindre danger dans cette déclaration, et elle suffit aux mathématiciens. Supposons, au contraire, que l'on dise que le soleil se trouve réellement au centre du monde et qu'il tourne seulement sur lui-même sans se déplacer de l'orient à l'occident, et que la terre se trouve dans le troisième ciel et tourne avec une très grande vitesse autour du soleil: cette déclaration risque fort non seulement d'irriter tous les philosophes et théologiens scolastiques, mais aussi de nuire à notre sainte foi en faisant suspecter d'erreur l'Ecriture sainte ».

Lettre de Bellarmin à Foscarini, 1615.

> « Il est vrai que c'est une chose de démontrer qu'en admettant le mouvement de la Terre et l'immobilité du Soleil, nous pouvons nous représenter tous les phénomènes observables, et que c'est une autre chose que de prouver que cette hypothèse correspond effectivement à la réalité. Mais il n'est pas moins vrai que l'autre système généralement accepté (le système aristotélicien) est incapable d'expliquer tous les phénomènes qui se produisent. C'est pourquoi il est absolument faux, et le système vrai ne peut être que celui qui correspond très exactement aux phénomènes. On ne peut ni ne doit demander à une proposition quelconque une véracité plus grande que celle qui consiste à correspondre à tous les phénomènes ».

Galilée, *Dialogue sur les deux grands systèmes du monde*, 1632.

Galilée défend une conception réaliste de l'héliocentrisme.

1633 : Galilée est condamné par l'Inquisition car l'héliocentrisme y est présenté non comme une hypothèse mathématique mais comme correspondant à la réalité, dans le contexte de la contre-réforme.

Remarque :
Les ouvrages de Copernic et Galilée seront rayés de l'index en… 1835 !

1.3 L'argument de la corroboration

Argument de la corroboration → argument fort en faveur du réalisme :

Le fait qu'une entité inobservable soit révélée par différents modes de détection amène à penser que l'entité existe vraiment… Ce serait une coïncidence si ce n'était pas le cas !

Remarque : "Corroboration" = confirmation

Exemple : le microscope

- Ian Hacking (1936 -2023) observe des "corps denses" (des plaquettes sanguines)
- L'existence de "corps denses" est confirmée par différentes techniques de détection (microscopes optiques, microscopes électroniques) fondées sur différents processus physiques.
- Ce serait un "miracle" s'ils n'existaient pas vraiment !

Chapitre 3 — La valeur des théories scientifiques

1. Le réalisme et l'instrumentalisme
2. Le problème de la démarcation
3. La notion de preuve

Texte à corriger

ULB ECOLE POLYTECHNIQUE DE BRUXELLES

ULB ÉCOLE DE BIOINGÉNIERIE DE BRUXELLES
ENVIRONNEMENT · BIOINDUSTRIES · AGRICULTURE

2. Le problème de la démarcation

- Définition de critères permettant de distinguer la science de la non-science (pseudo-sciences, métaphysique, simple intuition, etc.).

2. Le problème de la démarcation

- Le critère de la vérifiabilité
- Le critère de la réfutabilité
- Jean Bricmont
- La démarcation, enjeu de certaines controverses

2.1 Le critère de la vérifiabilité

Ce critère s'inscrit dans la tradition empiriste de Bacon.

Pour les sciences empiriques :

- Un énoncé est scientifique s'il est vérifiable (directement ou indirectement)
- Un énoncé est vérifiable lorsqu'il est possible de confirmer sa vérité par l'expérience ou l'observation.

Plusieurs types d'énoncés

Énoncés d'observation

Énoncés portant sur les entités observables

Énoncés théoriques

- Lois scientifiques
- Énoncés qui comportent des termes désignant des entités non observables

Énoncés analytiques

Énoncés de logique et mathématiques

Énoncés métaphysiques

Pas analytiques, pas de contenu empirique

Quels sont les énoncés vérifiables ?

Énoncés d'observation

Directement vérifiables par le recours à l'expérience ou l'observation

Énoncés théoriques

Indirectement vérifiables

- Pour les vérifier, il faut en déduire des énoncés d'observation qui, eux seront confrontés à l'expérience immédiate
- Si tous les énoncés d'observation déduits de l'énoncé théorique sont vérifiés, alors l'énoncé théorique est vrai

Énoncés analytiques

Échappent au critère de vérifiabilité en raison de leur caractère formel

Énoncés métaphysiques

Pas de contenu empirique, donc non vérifiables

Tout énoncé de connaissance est soit analytique, soit vérifiable

Ce critère est-il opératoire ?

- Est-il possible de vérifier les énoncés ?
- Problématique…
  - Pour les énoncés d'observation
  - Pour les énoncés théoriques

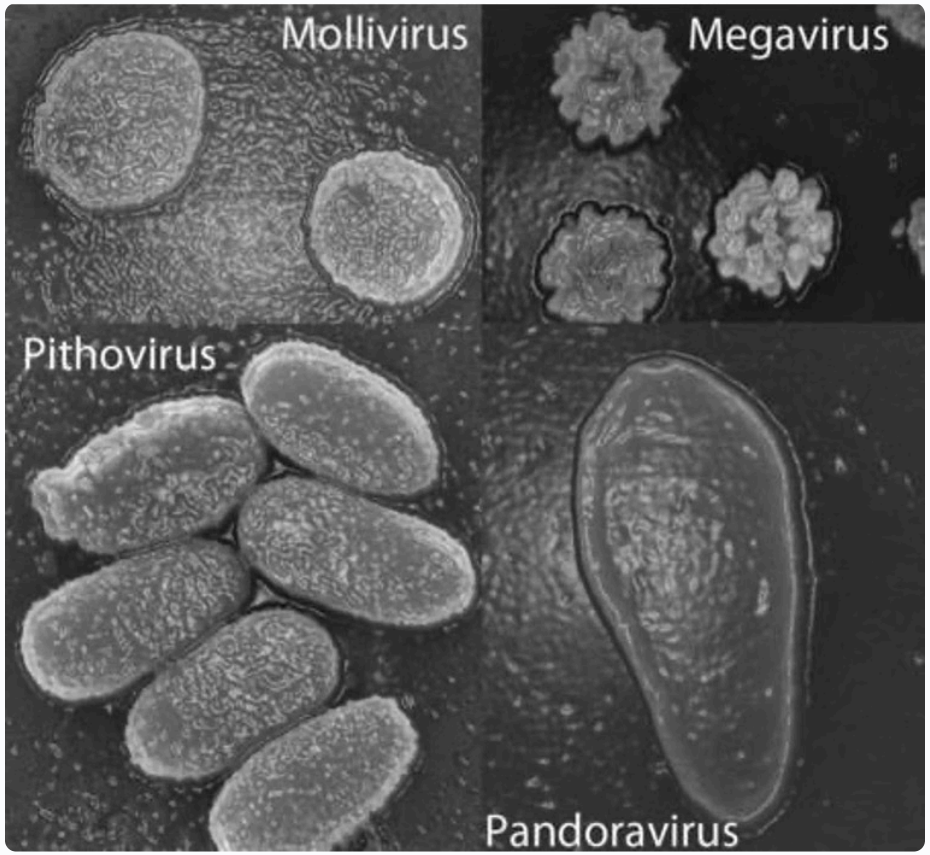
Difficultés associées à la vérification des énoncés d'observation

Un énoncé d'observation est-il directement vérifiable par l'observation ou l'expérience ?

Non car influence du cadre conceptuel et théorique sur l'observation et l'expérience à plusieurs niveaux :

- Instruments chargés de théorie
- On ne peut appréhender que ce que notre cadre conceptuel et théorique nous permet de concevoir
- En lien : les biais d'observation

Biais d'observation - Exemple : les virus géants



Source : https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/sante-sciences-du-vivant/nouveau-virus-geant-permafrost-siberien.aspx

Difficultés associées à la vérification des énoncés d'observation : conclusion

- Les énoncés d'observation ne sont pas directement vérifiables par l'expérience car la « base empirique » à laquelle on compare les énoncés est relative à un état donné des connaissances théoriques
- Il faut en avoir conscience, mais dans la pratique scientifique, ce n'est pas problématique var elle est opérationnelle.

Difficultés associées à la vérification des énoncés théoriques

- Un énoncé théorique est-il vérifiable par l'observation ou l'expérience ?
- Rappel : si tous les énoncés d'observation déduits de l'énoncé théorique sont vérifiés, alors l'énoncé théorique est vérifié → indirectement vérifiable
- Lois scientifiques ? Universelles dans leur domaine de validité
- Il faudrait vérifier une infinité d'énoncés d'observation pour vérifier une loi !
- On ne peut pas « vérifier » *stricto sensu* une loi scientifique

Exemple - "Tous les cygnes sont blancs"

→ Pour vérifier cette loi, il faudrait observer tous les cygnes passés, présents et futurs

→ Impossibilité

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cygnus_atratus_-adult_with_chicks_in_Australia-8.jpg

David Hume (1711-1776)

Le problème de l'induction

Rappel : L'induction est une opération mentale qui consiste à généraliser une observation répétée pour en tirer une loi ou une prédiction.

Source : https://www.britannica.com/video/Top-questions-answers-David-Hume/-247732

Le problème de l'induction

- L'induction ne peut être justifiée de manière rationnelle.
- Elle se fonde sur l'hypothèse de l'uniformité de la nature.
- Comment prouver cette hypothèse ?
  - Argument logique ? Non !
  - Argument empirique ? Non car pour justifier l'induction empiriquement, il faut avoir recours à l'induction
    → raisonnement circulaire
- Son fondement est psychologique (habitude)
- Confiance en l'induction = foi aveugle

La vérifiabilité : conclusions

- Vérification directe des énoncés d'observation → problèmes
- Vérification indirecte des énoncés théoriques → problèmes

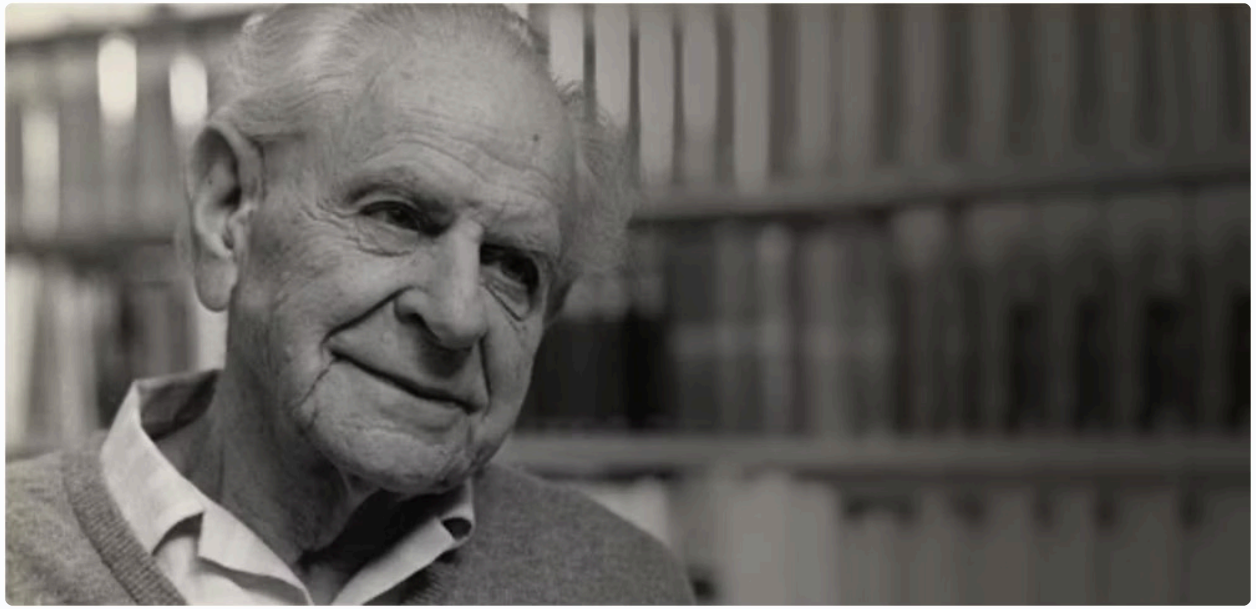
→ Le critère de vérifiabilité comme critère de démarcation n'est pas opératoire

2. Le problème de la démarcation

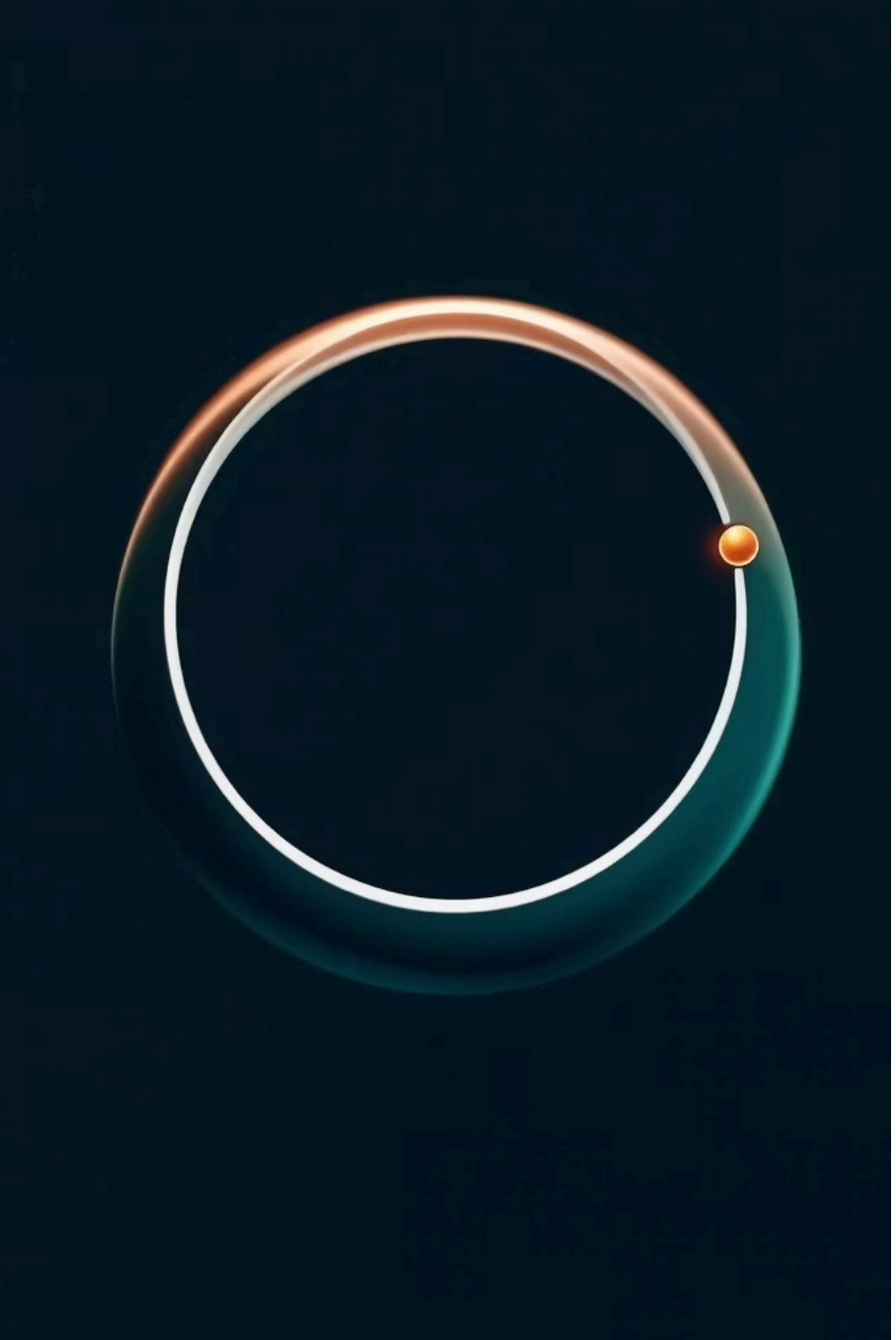
- Le critère de la vérifiabilité
- Le critère de la réfutabilité
- Jean Bricmont
- La démarcation, enjeu de certaines Controverses

2.2 La réfutabilité

Karl Popper (1902-1994), inspiré par la démarche d'Einstein



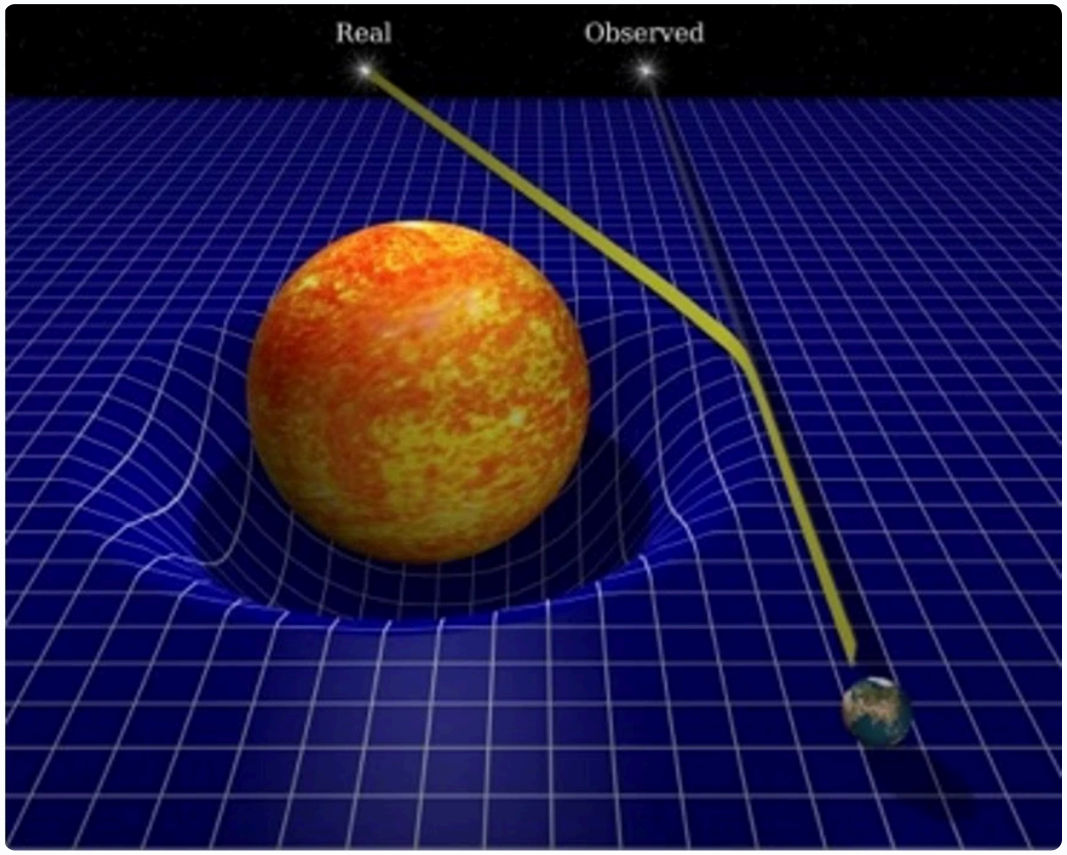
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_trois_mondes_de_Popper



La démarche d'Einstein

- Relativité générale d'Einstein (1915) : la gravitation n'est pas une force, mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps
- Déduction : les rayons lumineux à proximité de corps massifs voient leur trajectoire déviée du fait qu'ils suivent l'espace-temps déformé par ces corps = effet de lentille gravitationnelle

Effet de lentille gravitationnelle

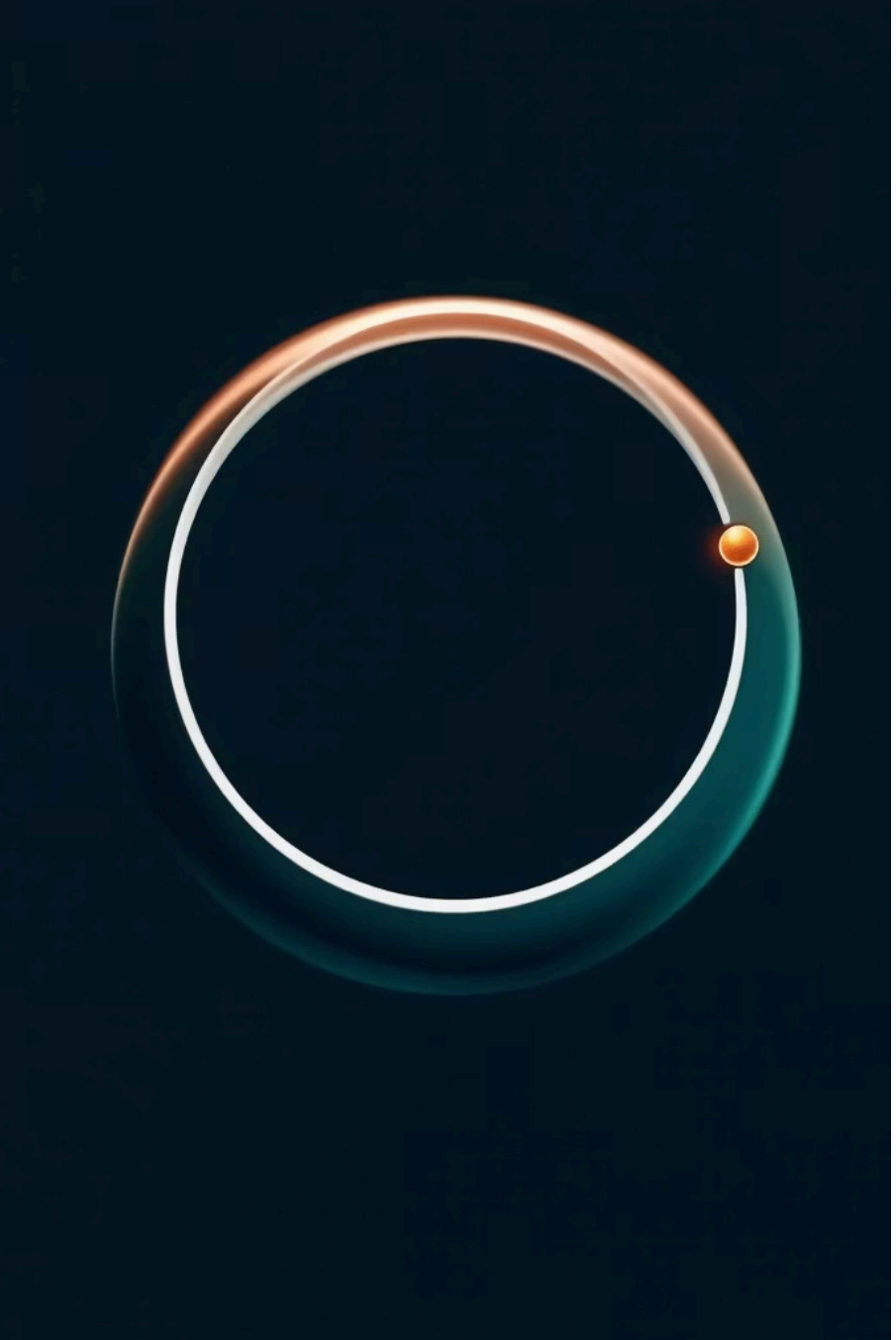


- Einstein propose de tester cette prédiction en conflit avec la prédiction de la physique Newtonienne
- Démarche d'Einstein très différente de la démarche inductive
  - Formulation d'une hypothèse
  - Déduction de prédictions
  - Mise à l'épreuve expérimentale de ces prédictions
- Démarche hypothético-déductive

Source : https://astrospace-page.blogspot.com/2019/06/eclipse-Einstein-29-mai-1919-definition.html

- Arthur Eddington (1882-1944)
- Première corroboration de la théorie de la relativité générale au large des côtes de l'Afrique (éclipse de soleil totale, 1919)
- La théorie d'Einstein prédit précisément un phénomène qui est corroboré par l'observation — s'il avait été infirmé par l'observation, la théorie aurait été réfutée.
- La relativité générale est donc une théorie en principe réfutable.
- Réfutable ? = dont il est possible en principe de démontrer la fausseté
- ⚠️ différence entre réfuté et réfutable !

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Eddington

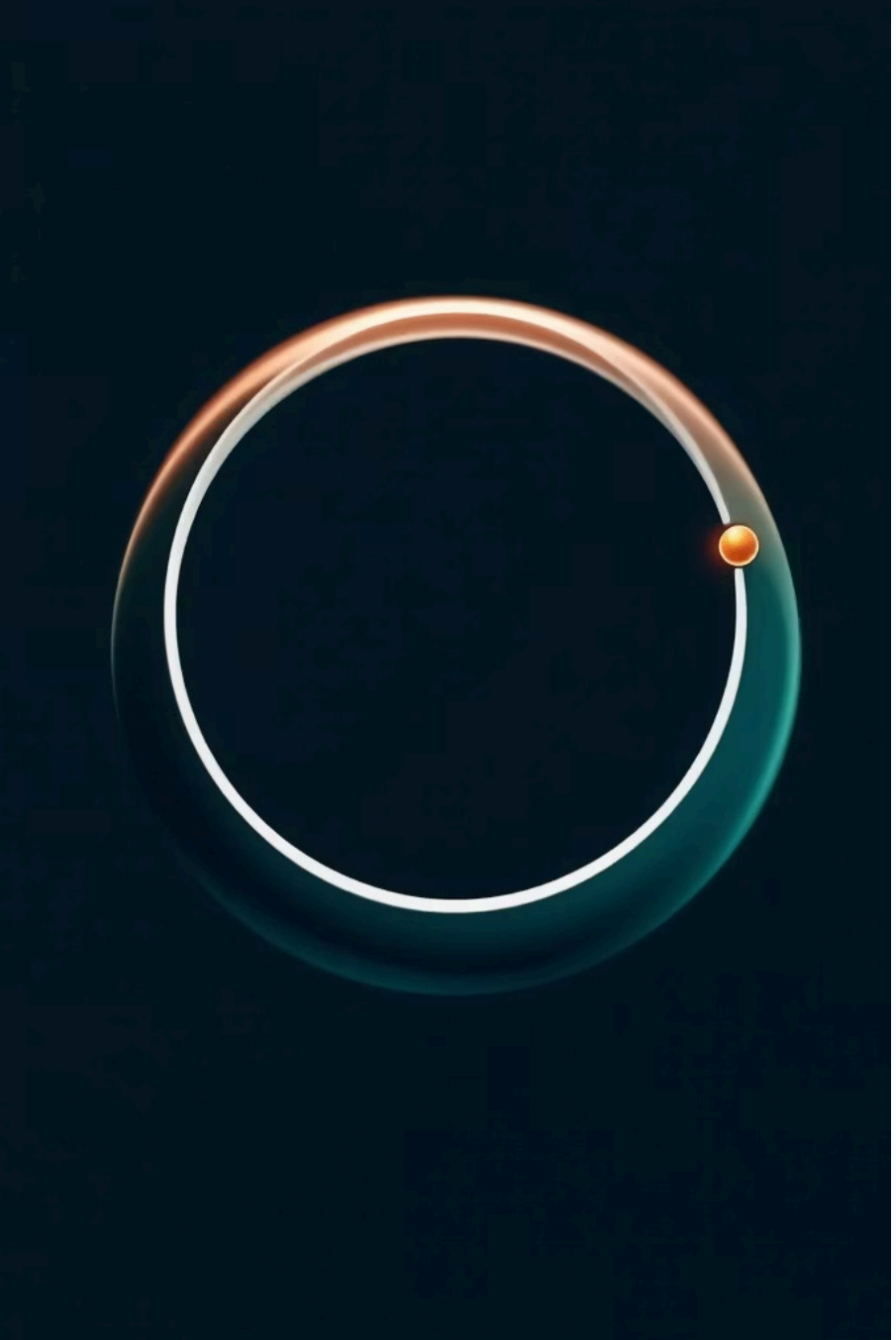


Le critère de la réfutabilité

Pour les sciences empiriques :

Est scientifique une théorie qui est réfutable.

- Une théorie réfutable est une théorie qu'il est en principe possible de réfuter, c'est-à-dire une théorie qui n'est pas compatible avec n'importe quel résultat expérimental.
- Pour être scientifique, une théorie doit produire des prédictions définies et précises qui peuvent être testées par l'expérience.
- Les théories qui ne sont pas réfutables ne sont pas scientifiques, mais métaphysiques, religieuses ou pseudo-scientifiques.



Remarques :

- Une théorie peut être scientifique mais fausse. L'attitude scientifique consiste à tenter de la repérer et à l'éliminer.
- Le critère de la réfutabilité n'est pertinent que pour les sciences empiriques et non pour les sciences formelles.

Caractéristiques de la démarche scientifique

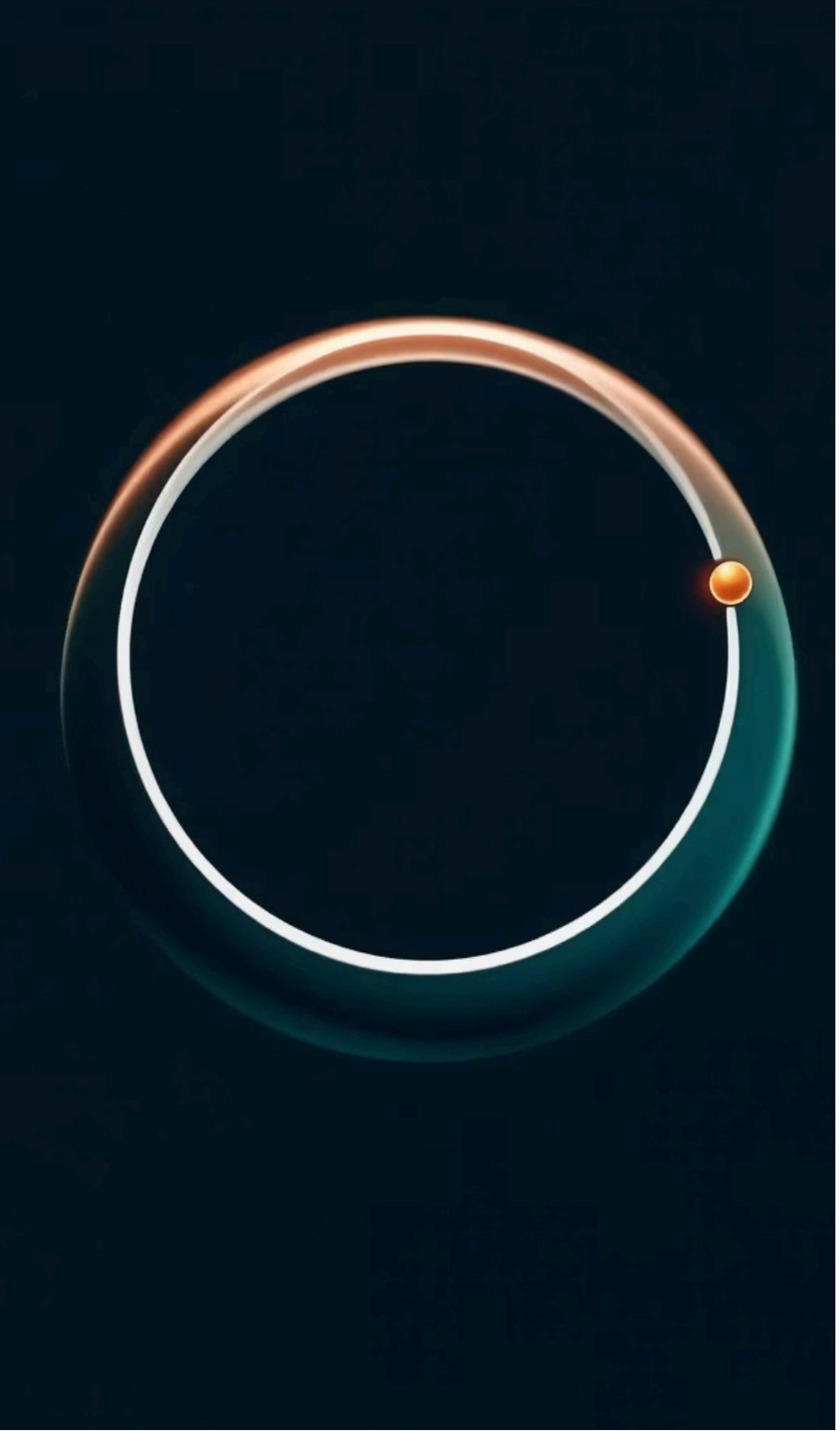
- Les théories sont réfutables.
- La démarche scientifique est une démarche active qui implique une prise de risques et la mise en danger de l'hypothèse proposée.
- Si l'hypothèse résiste à toutes les tentatives de réfutation, alors elle est corroborée (c'est-à-dire validée temporairement) car à tout moment elle peut être réfutée, plutôt que vérifiée (qui a un caractère définitif)
- Lorsqu'une hypothèse est réfutée, elle est éliminée.

Corroboration = « vérité relative aux tests », nécessairement provisoire.

Caractéristiques de la démarche pseudo-scientifique

- Théories non réfutables, compatibles avec n'importe quel résultat expérimental.
- Les pseudosciences ne visent pas à tester sans cesse leurs hypothèses, elles cherchent des preuves qui confirment leurs affirmations.
- En cas de problème, la théorie n'est pas éliminée. Elle est aménagée pour intégrer le problème rencontré.

Remarque : pseudo-science ou non-science ?



Exemples de théories non réfutables

Exemple 1 : la psychanalyse

- Le pouvoir de l'inconscient

Exemple 2 : les phénomènes paranormaux

- Loi des grands nombres
- Importance d'un mécanisme psychologique : on ne retient que les événements qui confirment une théorie

Exemple 3 : les prédictions

Popper, à propos des prédictions de chiromanciennes et de devins (La logique de la découverte scientifique, 1934) :

> « leurs prédictions sont tellement prudentes et imprécises que la probabilité logique qu'elles soient exactes est extrêmement forte »

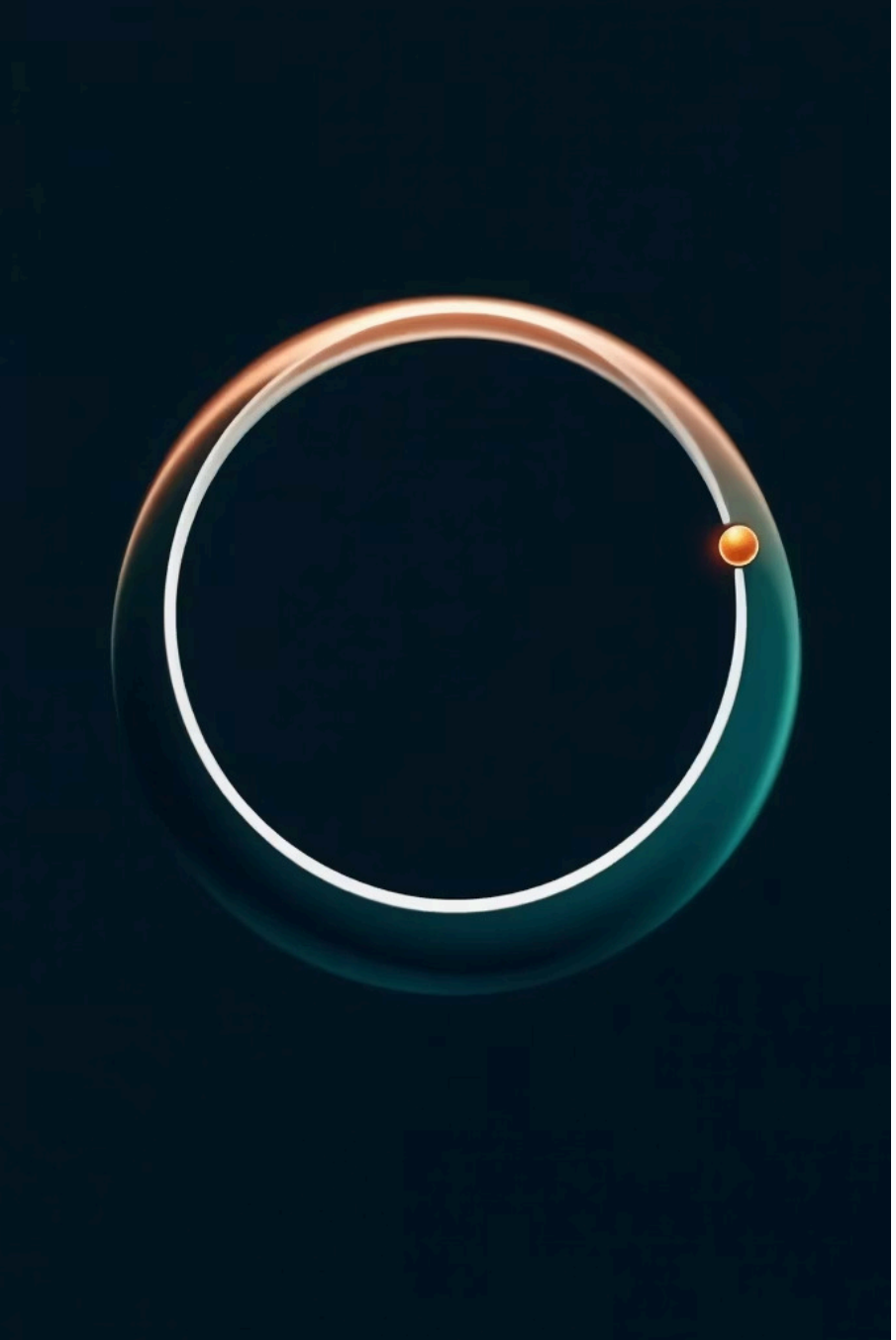
Qu'en est-il des prédictions « précises » ?

- Calendrier maya → prédiction d'une apocalypse pour le solstice d'hiver de 2012
- « Paul le poulpe » → prédictions des résultats des matchs de foot pour l'équipe d'Allemagne

Ces prédictions sont-elles scientifiques ?

- La logique de la découverte scientifique (1934) → le critère de la réfutabilité ne s'applique qu'aux énoncés universels
- Or ces prédictions ne sont pas déduites d'un énoncé universel, elles ne sont que des énoncés singuliers
- En outre, la démarche n'est pas scientifique (pas de tentative de réfutation, uniquement confirmations, …)
- … et d'ailleurs, pas de prétention scientifique !

Source : https://www.lemonde.fr/sport/article/2010/07/06/paul-le-poulpe-est-formel-l-espagne-va-battre-l-allemagne_1383894_3242.html



Difficultés associées au critère de la réfutabilité

Le critère de la réfutabilité est lui aussi critiqué, notamment parce que l'on n'abandonne pas nécessairement une théorie dès qu'elle est réfutée…

- Exemple : les irrégularités observées dans l'orbite d'Uranus n'ont pas conduit à éliminer la théorie de Newton !

2. Le problème de la démarcation

- Le critère de la vérifiabilité
- Le critère de la réfutabilité
- Jean Bricmont
- La démarcation, enjeu de certaines controverses

2.3 La démarcation selon Jean Bricmont

> « Les différences entre les deux [sciences et preudo-sciences], en fait, sont énormes et sont visibles ! Les sciences ne sont pas seulement « réfutables », elles ont à leur actif un nombre incalculable de succès pratiques et théoriques. Elles sont capables d'évoluer et de se corriger, elles ont transformé notre façon de vivre. Rien de cela n'est vrai pour les pseudo-sciences. Ce qui est vrai, c'est qu'il est difficile sinon impossible de donner un critère précis et unique qui sépare science et non-science. »

(Bricmont 2002)